

外注の見積もり — 基板と筐体

2026-09-12 / この資料の担当は「外に出す 2 つの費用と、台数でどう動くか」。設計の根拠は POWER.md（基板）と PRINT.md（筐体）にある。発注はまだしていない。

1. 外に出す物

	何を	どこへ	1 台あたりの数
基板	hub_power（ハブと電源を 1 枚に起こし、V カットで 2 枚に割る）	JLCPCB（PCBA = 板と実装）	1 枚。ただし最低 5 枚から
筐体	素の STL 21 点（支柱なし・合計 101.14cm ³ ）	JLC3DP（3D プリント）	21 点

基板は実装まで頼む。頼むのは表面実装の 42 個（26 種類）だけで、スルーホール の 12 個（リレー・ピンヘッダ 8 個・JST・PH 2 個）は手元の部品を自分で付ける。ミュートリレーのトランジスタとダイオードは表面実装に替えたので、この 42 個に入っている。

2. 基板の費用（JLCPCB）

項目	単価	5 枚だと	性質
実装の段取り（Economic）	\$8.18	\$8.18	1 回の発注につき 1 回
メタルマスク	\$1.53	\$1.53	1 回の発注につき 1 回
Extended の部品（11 種類）	\$3.07 / 種類	\$30.70	1 回の発注につき 1 回
部品代	約 \$8.5 / 枚	\$42.50	枚数に比例
はんだ点（約 565 点）	\$0.0016 / 点	\$0.90	枚数に比例
計		約 \$84	

基板は固定費が大きい。1 回の発注につき掛かる分が \$40.41、枚数に比例する分が 1 枚 \$8.68。式にすると $\$40.41 + \$8.68 \times \text{枚数}$ になる。だから 1 台しか作らなくても 5 枚ぶんを払うことになり、まとめるほど 1 枚あたりが下がる。

Extended になっているのは、昇圧 C206167 ・充電 C5121473 ・電流計 C49851 ・MMUN2133 ・コイル・シャント・100μF 1210 ・1.87MΩ ・340kΩ ・270kΩ ・USB-C の受け口の 11 種類。Basic は 15 種類あるが追加料金はかからない。

△ この \$84 に入っていないもの：板そのものの代金、送料、違う設計を 1 枚に面付けする追加料金。発注画面にファイルを上げるまで分からない。部品には最低数量があるので、部品代は上ぶれする。

3. 筐体の費用（JLC3DP）

同じ 21 点の STL で、材料だけ切り替えて出した数字。単価は体積に比例し、1 部品ごとに下限がある。

	9600 Resin ホワイト	MJF PA12-HP グレー	MJF 黒染め
単価	\$0.091 / cm ³	\$0.3395 / cm ³	\$0.3772 / cm ³
1 部品の下限	\$0.31	\$0.94	\$1.04
下限を抜ける体積	3.4cm ³ 超	2.8cm ³ 超	2.8cm ³ 超
大きい 8 点 (87.1cm ³)	\$7.95	\$29.58	\$32.85
小さい 13 点 (14.0cm ³ ・全部が下限)	\$4.03	\$12.22	\$13.52
21 点の合計 (1 台ぶん)	\$11.98	\$41.80	\$46.37

MJF は部品代で 3.5 倍。差の内訳は単価が 3.7 倍と、1 部品の下限が 3 倍（\$0.31 → \$0.94）。

小物 13 点をランナーでつなぐと下がる

小さい 13 点は合計 14.0cm³ しかないのに、全部が「1 部品の下限」で止まっている。3 本のランナーにつないで 1 部品ずつにすれば下限を抜ける。つなぎ棒そのもの（2×2mm を 200mm で 0.8cm³）を足しても効果は消えない。

小物 13 点ぶん	バラのまま	つないだ場合	差
レジン	\$4.03	\$1.28	−\$2.8
MJF グレー	\$12.22	\$4.75	−\$7.5

JLC3DP は外接箱ではなく体積で値段を取るので、つないで大きくなっても損はしない（DMM.make とは逆）。切り離しと断面の面出しが手作業で増えるので、つなぎ目は見えない面（裏・底）に置くのが条件になる。

4. 数量割引は無い（実測）

同じ 10 点を数量 1 と数量 10 で出したところ、どちらの材料も **ぴったり 10 倍**だった。1 部品の下限も台数ぶん掛かる（0.21cm³ の部品は MJF で \$0.94 → \$9.40）。

10 点ぶんの部品代	数量 1	数量 10	倍率
9600 Resin	\$8.57	\$85.70	10.00
MJF グレー	\$31.46	\$314.60	10.00

送料だけは台数に比例しない。**0.28kg で \$7.18**（OCS Express・4〜6 営業日）、**1.93kg で \$9.82**（UPS Worldwide Express Saver・2〜4 営業日）だった。10 台ぶんでも 2.2kg 程度なので \$10 前後で収まる見込み。

5. 合わせるといくらか

基板（固定費あり）と筐体（完全に比例）を足したもの。送料は基板と筐体を同じ買い物かごに入れて 1 回にまとめる前提で \$10 と置いた。円は \$1 = ¥154 で換算。

台数	基板	筐体	送料	合計	円	1 台あたり
筐体をレジンで作る場合						
1 台	\$84.00	\$11.98	\$10	\$105.98	約 ¥16,300	¥16,300
5 台	\$83.81	\$59.90	\$10	\$153.71	約 ¥23,700	¥4,740
10 台	\$127.21	\$119.80	\$10	\$257.01	約 ¥39,600	¥3,960
筐体を MJF グレーで作る場合						
1 台	\$84.00	\$41.80	\$10	\$135.80	約 ¥20,900	¥20,900
5 台	\$83.81	\$209.00	\$10	\$302.81	約 ¥46,600	¥9,330
10 台	\$127.21	\$418.00	\$10	\$555.21	約 ¥85,500	¥8,550

1 台だけ作るのが一番割に合わない。基板の 5 枚と固定費 \$40 が丸ごと 1 台に乗るからで、¥16,300のうち ¥12,900 が基板側になる。5 台にすると 1 台あたりが 1/3.4 に落ちる。**そこから先で効くのは筐体の材料だけで、MJF を選ぶと 1 台あたり約 ¥4,600 ずつ上乗せされる。**

6. 材料をどちらにするか（値段以外）

	9600 Resin ホワイト	MJF PA12-HP
公差	±0.2mm または 0.3%	±0.3mm または 0.4% (100mm 以内)
熱変形温度	56°C	175°C
表面	積層の段・支柱の跡が出る。紫外線で黄変する	全面マット・支柱が要らないので跡が出ない。染色は色ムラが出ることもある
部品代 (1 台)	\$11.98	\$41.80 (グレー)

公差は 0.1mm 緩む側に動く。外形・壁厚・M2/M3 の貫通穴はどちらも誤差の範囲に収まるが、**押し込んで止める嵌め合いは引き直しが必要**。いまの設計では E リングの溝 (φ2.6×1.0)・六角ポケット・つまみの軸まわりの 3 か所。

どちらの公差も向こうのカタログ値で、実物を測った数字ではない。手元の「六角ポケットは呼び +0.3 でジャスト」は自分の機械の実績なので外注には持ち込めない。なお、レジンの実害はこれまで公差よりも支柱の跡とラフト側の潰れで出ていた。

7. まだ決まっていないこと

- **基板の板代と送料**、および違う設計を 1 枚に面付けする追加料金。発注画面にファイルを上げるまで出ない。
- **コネクタの向き**。電池の JST (J10) とスピーカーの PH (J4・J5) は、線がどちらへ抜けるかで向きが決まる。いまは真上から挿す形で置いてある。
- **リレー (K31) と会話ボタン (SW31) の足形**。実物の穴の並びから作ってあるが、実物に当てて確かめていない。
- **筐体は v6 を起こしていない**。外注に出すなら、スピーカーのハニカムの肉 0.6 → 0.8mm と、先細りの縁 (0.01 → 0.25mm) の直しがどちらの材料でも要る (向こうの下限は最薄 0.8mm)。

出どころ: 基板は docs/POWER.md 案③、筐体は docs/PRINT.md 9.5。値段は 2026-09-12 に JLCPCB と JLC3DP の見積もり画面で取得。カートには何も入れておらず、注文もしていない。